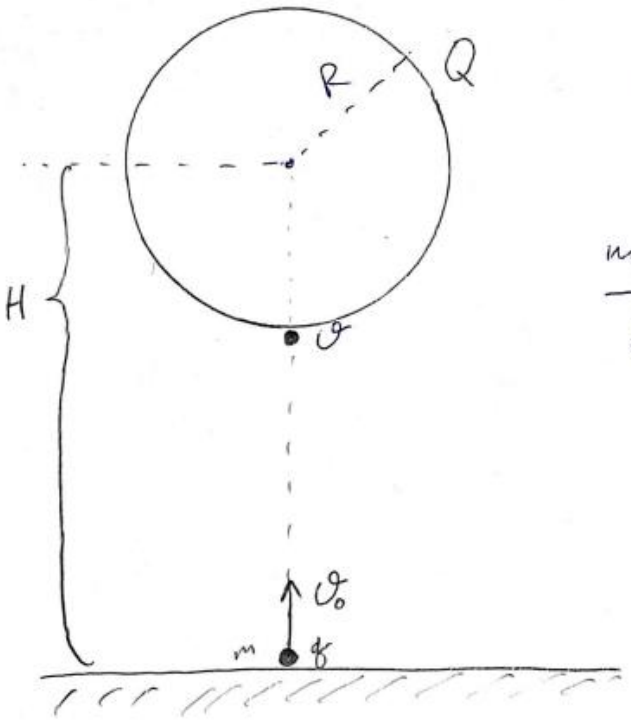
A – qism. Metodik masala

1. Markazi yer sirtidan H balandlikda joylashgan R radiusli (H>R) zaryadlangan shar Q zaryadga ega. Sharning tagida yer sirtida joylashgan m massali va q zaryadli kichik sharchaga qanday minimal tezlik berilganida u sharning sirtiga yetib boradi?
   Yechim :

1-Metodik masala yechimi.



Energiyaning saqlanish qonuniga ko‘ra:

$\frac{m\upsilon_0^2}{2} + k\frac{qQ}{H}$ – sistema sist. u-n

Shar sirti u-n:

$\frac{m\upsilon^2}{2} + k\frac{Qq}{R} + mg(H-R)$

$$\frac{m\upsilon_0^2}{2} + k\frac{Qq}{H} = \frac{m\upsilon^2}{2} + k\frac{Qq}{R} + mg(H-R)$$

$\upsilon_0 \to \min$ bo‘lishi u-n $\upsilon = 0$ bo‘lishi lozim.

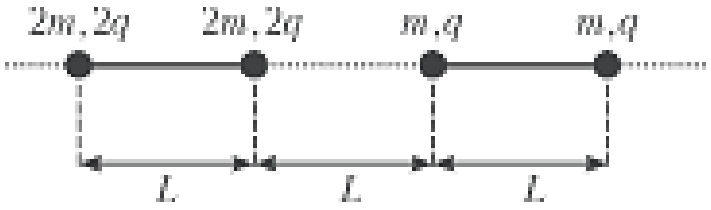
$$\frac{m\upsilon_0^2}{2} = kQq\left(\frac{1}{R} - \frac{1}{H}\right) + mg(H-R)$$

$$\upsilon_0 = \sqrt{\frac{2}{m}\left(kQq\left(\frac{1}{R} - \frac{1}{H}\right) + mg(H-R)\right)}$$

B – qism. Test

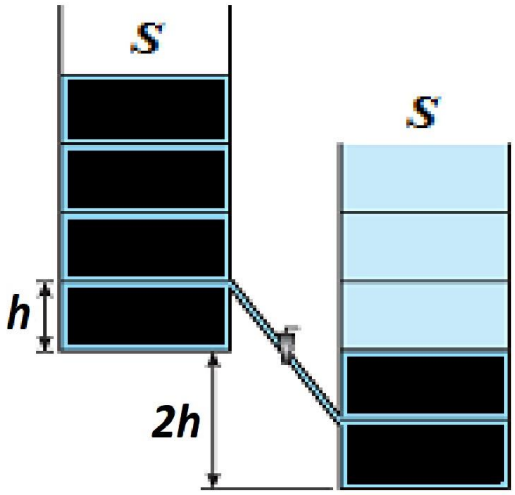
1. (3,6 ball) 2 tosh yer sirtidan o’zaro perpendikulyar qilib biri gorizontga nisbatan 67,5° burchak ostida 40 m/s tezlik bilan ikkinchisi esa 45° burchak ostida 50 m/s tezlik bilan bir vaqtda uloqtirildi. Toshlar otilgandan so’ng t = 2 s vaqt momentida ularning nisbiy tezlanishlarini toping. $g = 10\ m/s^2$.

2. (3,6 ball) Vaznsiz sterjenlarning uchlariga chizmada ko’rsatilgandek qilib bir hil ishorali zaryadlar joylashtirilgan va sterjenlar shu vaziyatda ushlab turilibdi. Sterjenlar qo’yib yuborilgan vaqt momentida ular qanday a_1 va a_2 tezlanishlar bilan harakatlanadilar?

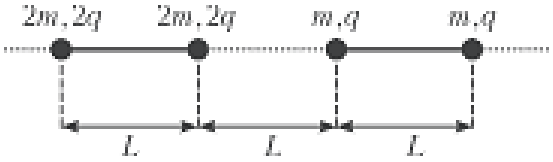


3. (3,6 ball) Bir hil ishorali zaryadlangan ikkita bir hil metal shar bir biridan L (L<R) masofada joylashgan. Sharlardan birining zaryad miqdorini o’zgartirmasdan ishorasi almashganida sharlarning o’zaro ta’sir kuchi ortadimi, kamayadimi yoki o’zgarmaydimi?

4. (4 ball) Chizmada ko’rsatilgan idishlar ingichka nay orqali tutashtirilgan, bunda nay o’rtasidagi kran bilan berkitilgan. Chapdagi idishga ρ zichlikdagi suyuqlik, o’ng tarafdagi idishga esa ρ va $0{,}8\rho$ zichlikli suyuqliklar chizmada ko’rsatilgandek qilib quyilgan. Kran ochib yuborilganidan so’ng o’ng tarafdagi idishdan qanday massali suyuqlik oqib chiqishini toping.



5. (4 ball) Vaznsiz sterjenlarning uchlariga chizmada ko’rsatilgandek qilib bir hil ishorali zaryadlar joylashtirilgan va sterjenlar shu vaziyatda ushlab turilibdi. Sterjenlar qo’yib yuborilgandan so’ng cheksizlikda qanday v_1 va v_2 tezlikka ega bo’ladilar.

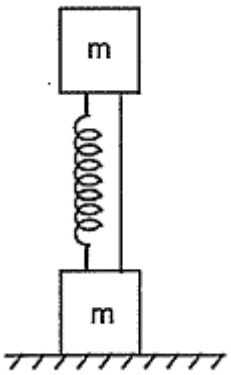


Izoh : Sterjenlarda aylanma harakat vujudga kelmaydi deb olinsin

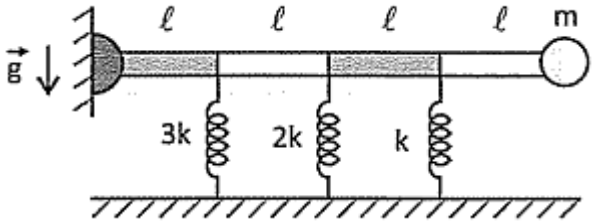
6. (4 ball) $U(t) = 220\cos(100\pi t)$ qonuniyat bilan o’zgaruvchi o’zgaruvchan tok manbasiga R = 2 Om qarshilikka ega bo’lgan rezistor ulangan. Bu rezistorda $t = 0 \div 22{,}5$ ms vaqt oralig’ida ajralib chiqadigan issiqlik miqdorini (J) toping.

7. (4 ball) Vertikal berk idishda bir hil miqdordagi ideal gazlar gorizontal porshen yordamida ajratilgan. Porshen idish bo’ylab ishqalanishsiz erkin siljiy oladi. Porshen ostidagi gazning hajmi porshen ustidagi gazning hajmidan 4 marta kichik va sistemaning harorati T_0 ga teng ekanligi ma’lum. Sistemani qanday haroratgacha qizdirganimizda porshen ostidagi gazning hajmi porshen ustidagi gazning hajmidan 3 marta kichik bo’ladi?

8. (4,4 ball) Chizmada ko’rsatilgan ikki brusok o’zaro bikrligi k bo’lgan prujina va ip yordamida bog’langan, bunda prujina ΔL masofagacha siqilgan. ΔL ning qanday qiymatida(larida) ip uzib yuborilganidan so’ng pastki brusok sirtdan ajrala oladi?



9. (4,4 ball) Sistemada ko’rsatilgan vaznsiz sterjenning uchiga mahkamlangan *m* massali yukning kichik tebranishlar davrini toping.



10. (4,4 ball) Yupqa linza orqali bosh optik o’qqa nisbatan perpendikulyar joylashgan buyumning tasviri hosil qilindi. Bunda tasvirning o’lchami 1 sm ga teng bo’ldi. Buyumdan linzagacha bo’lgan masofa 5 sm oshirilganida yana huddi shunday o’lchamli tasvir hosil qilindi. Shundan so’ng buyumdan linzagacha bo’lgan masofa yana 5 sm ga oshirilganida qanday o’lchamdagi tasvir hosil bo’ladi?